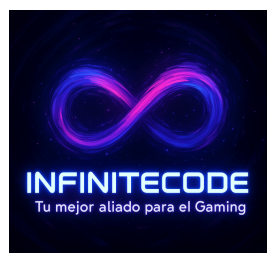

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Infinite Code
Revisión: Andrés Felipe



Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

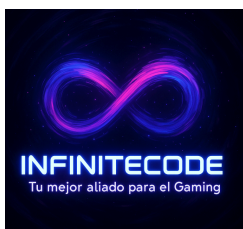
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
7/05/2025	Andrés felipe	Diego Alejandro Ortega Carbonell Cristian Camilo Chaparro Sanchez Juan David Camelo Rangel Mateo Artunduaga Garcia	FIRMA O SELLO DEL DOCENTE

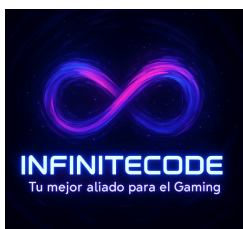
Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
	Inifinite code
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

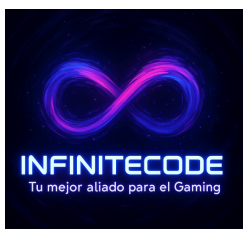


Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	8
3.2 Requisitos funcionales	8



3.2.1	Requisito funcional 1	9
3.2.2	Requisito funcional 2	9
3.2.3	Requisito funcional 3	9
3.2.4	Requisito funcional n	9
3.3	Requisitos no funcionales	9
3.3.1	Requisitos de rendimiento	9
3.3.2	Seguridad	9
3.3.3	Fiabilidad	9
3.3.4	Disponibilidad	9
3.3.5	Mantenibilidad	10
3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10



1 Introducción

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto *Gaming Center*, desarrollado por la empresa Infinite Code. Esta plataforma digital, diseñada en versiones web y móvil, busca satisfacer las necesidades del público videojugador mediante un sistema centralizado que facilite la compra y venta de productos gamer (PC, accesorios, consolas, componentes y dispositivos).

El documento ha sido estructurado conforme al estándar IEEE 830, cubriendo desde el propósito, alcance, definición de usuarios, interfaces, requisitos funcionales y no funcionales, hasta las proyecciones futuras del sistema. Está destinado a servir como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema por parte del equipo de desarrollo, los usuarios interesados, y las partes involucradas en su implementación técnica y comercial.

1.1 Propósito

- *Propósito del documento*
- *Audiencia a la que va dirigido*

Especificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma Gaming Center, desarrollada por Infinite Code, dirigida a videojugadores y vendedores de productos gamer. Este documento está destinado al equipo de desarrollo, diseñadores, cliente y partes interesadas.

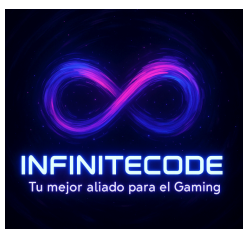
1.2 Alcance

- *Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre*
- *Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir*

Nombre del producto	Alcance
Gaming Center	Aplicación web y móvil para compra y venta de productos gamer (PC gamer, consolas, accesorios, videojuegos, dispositivos), enfocada en centralizar tiendas especializadas y facilitar una experiencia de usuario segura, confiable y eficiente.

1.3 Personal involucrado

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.



Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

Nombre	Diego Ortega
Rol	Analista de base de datos.
Categoría profesional	Técnico de programación de software
Responsabilidades	Desarrollo de bases de datos.
Información de contacto	dpalenciicarbonell@gmail.com
Aprobación	Andrés Felipe

Nombre	Cristian Chaparro
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Técnico de programación de software
Responsabilidades	Desarrollo de frontend y backend.
Información de contacto	cristianchaparro2021@gmail.com
Aprobación	Andrés Felipe

Nombre	Juan Camelo
Rol	Marketing Digital
Categoría profesional	Técnico de programación de software
Responsabilidades	Difusión en redes y captación de usuarios.
Información de contacto	juandavidcamelorangel57@gmail.com
Aprobación	Andrés Felipe

Nombre	Mateo Artunduaga
Rol	Diseñador UX/UI.
Categoría profesional	Técnico de programación de software
Responsabilidades	Prototipado e interfaz de usuario.
Información de contacto	mateoartunduaga342@gmail.com
Aprobación	Andrés Felipe

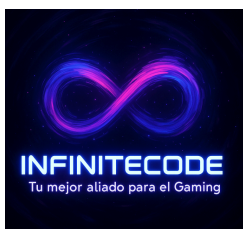
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

Término	Definición
UX	Experiencia de Usuario
UI	Interfaz de Usuario
SRS	Especificación de Requisitos de Software
App	Aplicación

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
Ref01	IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	1998	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Ref02	Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (Colombia)	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981	17/10/2012	Congreso de Colombia
Ref03	Ley 527 de 1999 - Comercio electrónico (Colombia)	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6378	18/08/1999	Congreso de Colombia
Ref04	MercadoLibre – Plataforma de Comercio Electrónico Multivendido	https://www.mercadolibre.com	2025 (consulta)	MercadoLibre Inc.
Ref05	Amazon Gaming – Tienda Especializada en Productos Gamer	https://www.amazon.com/gaming	2025 (consulta)	Amazon.com Inc.



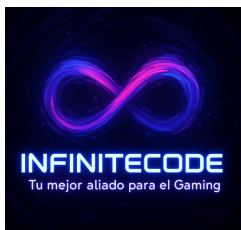
Ref06	Newegg – Comercio Electrónico de Tecnología y Hardware Gamer	https://www.newegg.com/	2025 (consulta)	Newegg Inc.
Ref07	Figma – Plataforma de Diseño Colaborativo UX/UI para Aplicaciones	https://www.figma.com/	2025 (uso)	Figma Inc.
Ref08	Firebase – Backend as a Service (BaaS) de Google para Apps Web y Móviles	https://firebase.google.com/	2025 (uso)	Google LLC
Ref09	PayU Latam – Plataforma de Pagos Electrónicos para Comercio Digital	https://www.payulatam.com/	2025 (uso)	PayU Latam
Ref10	MercadoPago – Pasarela de Pago Digital para Integraciones Comerciales Online	https://www.mercadopago.com.co/	2025 (uso)	MercadoLibre

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el título, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.6 Resumen

- *Descripción del contenido del resto del documento*
- *Explicación de la organización del documento*

Este documento contiene la descripción completa de los requisitos del sistema Gaming Center, incluyendo su funcionalidad principal, tipos de usuarios, restricciones técnicas y dependencias, así como la evolución previsible. También se detallan requisitos funcionales, no funcionales, interfaces y otros aspectos relevantes para su desarrollo.



2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

Producto	Tipo	Descripción
Gaming Center	Independiente	Plataforma autónoma, pero puede integrarse con pasarelas de pago, servicios de envío y redes sociales.

2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

Registro de usuarios y tiendas, búsqueda de productos, filtros por categoría, compras seguras, pasarela de pagos, valoración de productos, gestión de catálogos, notificación de promociones, sistema de mensajería interna.

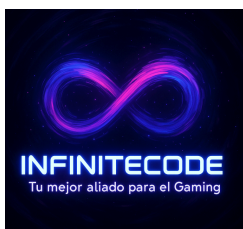
2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gamer casual
Formación	Secundaria o superior
Habilidades	Básico uso de apps
Actividades	Navegar, comprar productos.

Tipo de usuario	Gamer competitivo
Formación	Técnico o universitario
Habilidades	Avanzado en tecnología
Actividades	Comprar componentes especializados.

Tipo de usuario	Tienda o vendedor.
Formación	Varía.
Habilidades	Administración de catálogos.
Actividades	Publicar productos, atender clientes.

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.



2.4 Restricciones

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

El desarrollo debe realizarse usando tecnologías modernas como React, Node.js y Flutter. Además, el sistema debe ser completamente funcional tanto en dispositivos móviles (Android y iOS) como en navegadores modernos. Se debe cumplir con las leyes colombianas sobre comercio electrónico y protección de datos, garantizando que todas las transacciones y registros estén en conformidad con la legislación vigente.

2.5 Suposiciones y dependencias

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

Se asume que los usuarios tendrán acceso a internet y podrán operar la aplicación desde dispositivos móviles o computadores. También se espera disponer de servicios de pago confiables (PayU, Mercado Pago), y que la empresa esté legalmente constituida con todos los registros y licencias requeridas para operar la plataforma en línea.

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

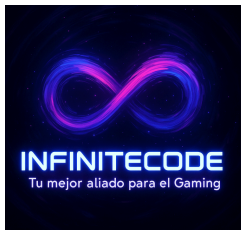
A medida que la plataforma se consolide, se prevé incorporar nuevas funcionalidades como integración con servicios de logística para el envío automatizado de productos, expansión del sistema a nivel internacional, implementación de un sistema de membresías con recompensas, y la habilitación de espacios sociales como foros, torneos y comunidades dentro de la aplicación para fortalecer el vínculo con los usuarios.

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento. Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:



Número de requisito	RNF01	
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta del sistema	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente / Experiencia de usuario	
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF02	
Nombre de requisito	Seguridad y cifrado de datos	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Normativas legales / Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF03	
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente / SLA	
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

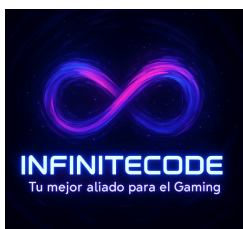
Número de requisito	RNF04	
Nombre de requisito	Portabilidad	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Requerimientos técnicos	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF05	
Nombre de requisito	Mantenibilidad del código	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF06	
Nombre de requisito	Cumplimiento legal y normativo	
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción
Fuente del requisito	Legislación colombiana	
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF07	
Nombre de requisito	Idioma de la plataforma	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuarios objetivo	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF08	
Nombre de requisito	Registro de logs y auditoría	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción



Fuente del requisito	Área técnica / seguridad
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar a continuación la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

Elemento	Descripción
Estilo visual	Interfaz amigable con diseño responsivo, modo oscuro estilo gamer, navegación intuitiva.
Secciones	Inicio, Catálogo, Perfil, Carrito, Favoritos, Configuración.
Accesibilidad	Compatible con pantallas móviles y escritorio.

3.1.2 Interfaces de hardware

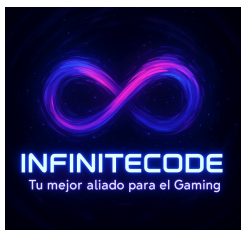
Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

Requisito	Detalle
Compatibilidad	Smartphones Android e iOS, navegadores en PC (Chrome, Firefox, Edge).
Dispositivos soportados	Smartphones, tablets, computadores portátiles y de escritorio.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software. Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- Descripción del producto software utilizado



- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

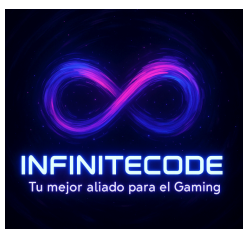
Las requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.3 RF01 - Registro de usuarios

Número de Requisito	RF01
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Permitir registro con correo o redes sociales. Validación y confirmación.

3.4 RF02 - Gestión de productos

Número de Requisito	RF02
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial



Descripción	Las tiendas pueden publicar, editar y eliminar productos con detalles.
-------------	--

3.5 RF03 - Búsqueda avanzada

Número de Requisito	RF03
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Filtrar productos por categoría, tienda, precio y valoración.

3.6 RF04 - Compras y pagos

Número de Requisito	RF04
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Integración con PayU/MercadoPago para realizar pagos seguros.

3.7 RF05 - Comentarios y valoraciones

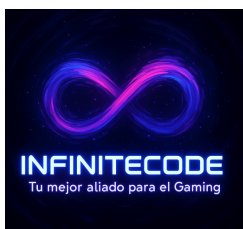
Número de Requisito	RF05
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Los usuarios pueden comentar y calificar productos con estrellas.

3.8 RF06 - Carrito de compras

Número de Requisito	RF06
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Añadir productos, modificar cantidades y procesar compra desde carrito.

3.9 RF07 - Notificaciones

Número de Requisito	RF07
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado



Descripción	Notificaciones sobre compras, promociones y mensajes de tiendas.
-------------	--

3.10 RF08 - Panel administrativo para tiendas

Número de Requisito	RF08
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Panel para gestionar productos, pedidos, ventas y mensajes de clientes.

3.11 RF09 - Gestión de perfil de usuario

Número de Requisito	RF09
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Permitir a los usuarios editar su perfil, cambiar contraseña, y actualizar información de contacto.

3.12 RF10 - Gestión de perfil de usuario

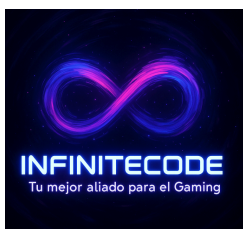
Número de Requisito	RF10
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Funcionalidad para restablecer contraseña mediante correo electrónico seguro.

3.13 RF11 – Multisesión de cuenta

Número de Requisito	RF11
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Permitir al usuario iniciar sesión en varios dispositivos simultáneamente con control de sesión.

3.14 RF12 – Seguimiento de pedidos

Número de Requisito	RF12
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Visualizar estado del pedido (procesando, enviado, entregado) en tiempo real.



3.15 RF13 – Cancelación de pedidos

Número de Requisito	RF13
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Posibilidad de cancelar pedidos antes de ser despachados.

3.16 RF14 – Reembolso y devoluciones

Número de Requisito	RF14
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Sistema para gestionar solicitudes de reembolso y devoluciones.

3.17 RF15 – Soporte al cliente

Número de Requisito	RF15
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Sección de ayuda con chatbot, preguntas frecuentes y contacto con soporte técnico.

3.18 RF16 – Comparación de productos

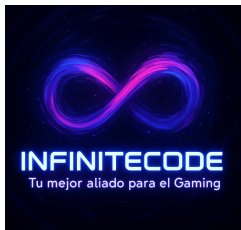
Número de Requisito	RF16
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Función para comparar hasta 3 productos simultáneamente por características.

3.19 RF17 – Favoritos

Número de Requisito	RF17
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Permitir marcar productos como favoritos para revisarlos después.

3.20 RF18 – Gestión de cupones y descuentos

Número de Requisito	RF18
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial



Descripción	Aplicación de cupones promocionales en el proceso de compra.
-------------	--

3.21 RF19 – Sistemas de recompensas o puntos

Número de Requisito	RF19
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Baja/Opcional
Descripción	Otorgar puntos por compras que puedan canjearse por descuentos.

3.22 RF20 – Integración con redes sociales

Número de Requisito	RF20
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Compartir productos y valoraciones en redes como Facebook, Twitter o Instagram.

3.23 RF21 – Gestión de inventario para tiendas

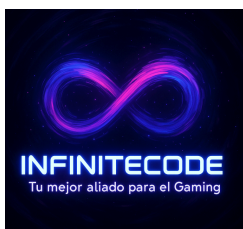
Número de Requisito	RF21
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Las tiendas pueden gestionar niveles de stock y recibir alertas de bajo inventario.

3.24 RF22 – Publicidad interna

Número de Requisito	RF22
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Baja/Opcional
Descripción	Las tiendas pueden pagar por posicionamiento preferencial de sus productos.

3.25 RF23 – Búsqueda por voz

Número de Requisito	RF23
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Baja/Opcional
Descripción	Opción para que los usuarios realicen búsquedas habladas desde dispositivos móviles.

**3.26 RF24 – Sistemas de reseñas verificadas**

Número de Requisito	RF24
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Solo usuarios que hayan comprado el producto pueden dejar reseñas.

3.27 RF25 – Administración de categorías

Número de Requisito	RF25
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Posibilidad de crear, modificar y organizar las categorías de productos.

3.28 RF26 – Registro de actividad del usuario

Número de Requisito	RF26
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Historial de acciones como compras, búsquedas recientes y navegación.

3.29 RF27 – Geolocalización

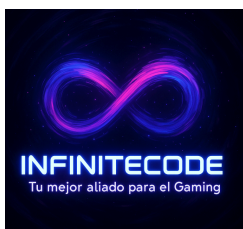
Número de Requisito	RF27
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Mostrar productos y tiendas destacadas según ubicación del usuario.

3.30 RF28 – Configuración de notificaciones

Número de Requisito	RF28
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Permitir activar/desactivar tipos de notificaciones (email, push, etc.).

3.31 RF29 – Panel de estadísticas para tiendas

Número de Requisito	RF29
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial



Descripción	Las tiendas pueden visualizar estadísticas de ventas, clics y productos más vistos.
-------------	---

3.32 RF30 – Sistemas de tickets de soporte técnico

Número de Requisito	RF30
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Usuarios y tiendas pueden abrir tickets para problemas técnicos.

3.33 RF31 – Integración con servicios de envío

Número de Requisito	RF31
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Enlace con servicios como Servientrega, Inter Rapidísimo o DHL para calcular tiempos y precios.

3.34 RF32 – Modo oscuro/oscurito automático

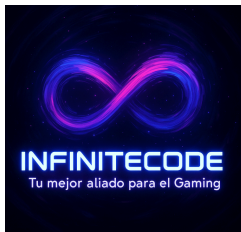
Número de Requisito	RF32
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	El sistema podrá activarse en modo oscuro según hora del día o configuración del sistema.

3.10.1 Requisito funcional 1

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios registrarse mediante un formulario con correo electrónico y contraseña, o utilizando cuentas de redes sociales como Google y Facebook. Deberá validar campos obligatorios, evitar duplicidad de cuentas y confirmar por correo electrónico.

3.10.2 Requisito funcional 2

Descripción: Las tiendas registradas podrán publicar, modificar o eliminar productos desde un panel de control. Cada producto deberá contener nombre, imagen, precio, descripción, disponibilidad y categoría.



3.10.3 Requisito funcional 3

Descripción: Los usuarios podrán buscar productos usando filtros por categoría, tienda, precio, popularidad y puntuación. La búsqueda debe responder rápidamente y ofrecer resultados relevantes.

3.10.4 Requisito funcional 4

Descripción: El sistema permitirá realizar compras mediante tarjeta de crédito/débito, PSE, billeteras digitales y otras pasarelas como PayU. Las transacciones deben ser seguras y generar comprobante.

3.10.5 Requisito funcional 5

Descripción: Los usuarios podrán valorar productos (con estrellas del 1 al 5) y escribir comentarios que serán visibles públicamente. El sistema debe moderar contenido ofensivo o fraudulento.

3.10.6 Requisito funcional 6

Descripción: Los usuarios podrán agregar múltiples productos al carrito, revisar el total, modificar cantidades o eliminar artículos antes de realizar la compra final.

3.10.7 Requisito funcional 7

Descripción: El sistema enviará notificaciones sobre promociones, confirmaciones de pedidos, mensajes de vendedores y cambios en el estado de las compras.

3.10.8 Requisito funcional 8

Descripción: Las tiendas dispondrán de un panel desde donde podrán gestionar sus productos, ver pedidos recibidos, actualizar estado de envíos, generar reportes de ventas y responder mensajes de clientes.

3.10.9 Requisito funcional 9

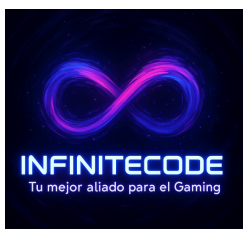
Descripción: Los usuarios podrán gestionar su perfil (nombre, dirección, contraseña, foto, etc.) desde una sección de configuración.

3.10.10 Requisito funcional 10

Descripción: Se permitirá la recuperación de contraseña por medio de correo electrónico con enlaces seguros y de uso único.

3.10.11 Requisito funcional 11

Descripción: El sistema soportará múltiples sesiones activas del mismo usuario en distintos dispositivos, con gestión de seguridad.



3.10.12 Requisito funcional 12

Descripción: Los usuarios podrán hacer seguimiento al estado de sus pedidos desde su perfil (procesando, enviado, entregado).

3.10.13 Requisito funcional 13

Descripción: Será posible cancelar pedidos que aún no hayan sido despachados, con reintegro automático si el pago ya fue realizado.

3.10.14 Requisito funcional 14

Descripción: Se habilitará un sistema de solicitudes de devolución y reembolso para compras realizadas, sujeto a políticas de cada tienda.

3.10.15 Requisito funcional 15

Descripción: Se integrará una sección de soporte al cliente con preguntas frecuentes, chatbot y formulario de contacto.

3.10.16 Requisito funcional 16

Descripción: Los usuarios podrán comparar características entre hasta 3 productos simultáneamente antes de comprarlos.

3.10.17 Requisito funcional 17

Descripción: El sistema permitirá guardar productos como favoritos para consulta posterior desde el perfil del usuario.

3.10.18 Requisito funcional 18

Descripción: En el checkout se podrán aplicar cupones de descuento vigentes, con validación automática y actualización del total.

3.10.19 Requisito funcional 19

Descripción: Los usuarios registrados acumularán puntos por compras, los cuales podrán canjear por descuentos o recompensas.

3.10.20 Requisito funcional 20

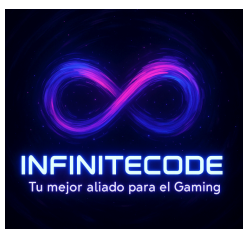
Descripción: Se permitirá compartir productos y comentarios directamente a redes sociales desde la plataforma.

3.10.21 Requisito funcional 21

Descripción: Las tiendas podrán gestionar su inventario desde el panel, recibiendo alertas por productos con bajo stock.

3.10.22 Requisito funcional 22

Descripción: Las tiendas podrán pagar para destacar productos en secciones visibles de la plataforma (publicidad interna).



3.10.23 Requisito funcional 23

Descripción: La aplicación móvil tendrá búsqueda por voz para facilitar la interacción desde dispositivos móviles.

3.10.24 Requisito funcional 24

Descripción: Solo los usuarios que hayan comprado un producto podrán dejar una reseña en el mismo (reseña verificada).

3.10.25 Requisito funcional 25

Descripción: El sistema incluirá una interfaz para la administración de categorías de productos, ordenamiento y subcategorías.

3.10.26 Requisito funcional 26

Descripción: Se guardará un historial de navegación, compras y búsquedas del usuario para personalizar la experiencia.

3.10.27 Requisito funcional 27

Descripción: El sistema utilizará la ubicación del usuario para mostrar productos relevantes y tiendas cercanas.

3.10.28 Requisito funcional 28

Descripción: Los usuarios podrán elegir qué tipo de notificaciones recibir (email, push, SMS) desde su configuración.

3.10.29 Requisito funcional 29

Descripción: Cada tienda podrá acceder a estadísticas de ventas, visitas a productos, e informes por periodo.

3.10.30 Requisito funcional 30

Descripción: Usuarios y tiendas podrán crear tickets para soporte técnico, con seguimiento del estado del caso.

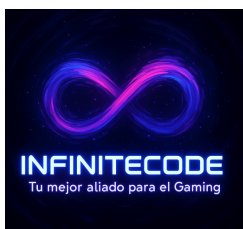
3.10.31 Requisito funcional 31

Descripción: Se integrarán servicios de envío para mostrar costos y tiempos estimados de entrega al cliente.

3.10.32 Requisito funcional 32

Descripción: Se habilitará un modo oscuro que podrá activarse manualmente o según la configuración del sistema operativo.

3.11 Requisitos no funcionales



3.11.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

RNF01 - Tiempo de respuesta del sistema

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF01
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente / Experiencia de usuario
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	El sistema deberá responder al 95% de las solicitudes de los usuarios en menos de 2 segundos.

RNF02 - Seguridad y cifrado de datos

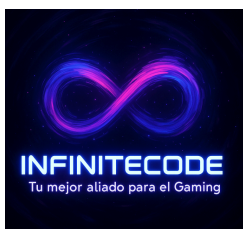
Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF02
Tipo	Requisito
Fuente	Normativas legales / Buenas prácticas
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Cifrado SSL para datos y uso de algoritmos seguros como bcrypt para contraseñas.

RNF03 - Disponibilidad del sistema

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF03
Tipo	Requisito
Fuente	Cliente / SLA
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo mensual, excluyendo mantenimientos.

RNF04 - Portabilidad

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF04
Tipo	Requisito
Fuente	Requerimientos técnicos
Prioridad	Media/Deseado



Descripción	Funcionamiento correcto en navegadores modernos y dispositivos Android e iOS.
-------------	---

RNF05 - Mantenibilidad del código

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF05
Tipo	Requisito
Fuente	Equipo de desarrollo
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Código modular, documentado y estructurado para facilitar mantenimientos y futuras mejoras.

RNF06 - Cumplimiento legal y normativo

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF06
Tipo	Restricción
Fuente	Legislación colombiana
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Cumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 527 de 1999 para protección de datos y comercio electrónico.

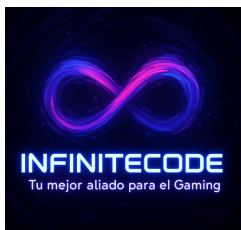
RNF07 - Idioma de la plataforma

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF07
Tipo	Requisito
Fuente	Usuarios objetivo
Prioridad	Media/Deseado
Descripción	Interfaz inicialmente en español, con posibilidad futura de versiones en otros idiomas.

RNF08 - Registro de logs y auditoría

Elemento	Detalle
Número de Requisito	RNF08
Tipo	Requisito
Fuente	Área técnica / seguridad
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción	Registro de accesos, errores, eventos críticos y actividad del sistema, visible solo para administradores.

3.11.2 Seguridad



Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con “logs” de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.11.3 Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

El sistema deberá ser capaz de operar de forma continua sin errores críticos. Se define como fiable aquel sistema que pueda funcionar correctamente por un mínimo de 30 días consecutivos sin fallos graves. En caso de error, deberá existir un mecanismo de recuperación rápida y segura para evitar pérdida de información y mitigar el impacto en el usuario final.

3.11.4 Disponibilidad

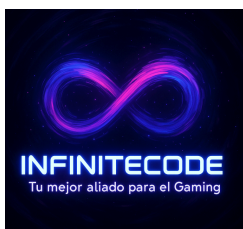
Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

El sistema deberá estar disponible el 99.5% del tiempo, excluyendo las ventanas de mantenimiento previamente notificadas. Esto implica que, en promedio, el sistema solo podrá estar inactivo un máximo de 3 horas y 36 minutos por mes. Esta disponibilidad será monitoreada a través de herramientas automáticas y reportada mensualmente.

3.11.5 Mantenibilidad

*Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.*

El sistema será construido con arquitectura modular para permitir actualizaciones parciales sin afectar todo el sistema. Deberá incluir documentación técnica actualizada, pruebas automatizadas y comentarios claros en el código. Las tareas



de mantenimiento rutinario, como limpieza de bases de datos y actualización de seguridad, deberán realizarse sin interrumpir el servicio.

3.11.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

El sistema debe ser ejecutable en distintos sistemas operativos y dispositivos sin necesidad de adaptaciones extensas. Será desarrollado usando tecnologías multiplataforma como Flutter y frameworks web responsivos. Debe soportar navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y sistemas móviles (Android, iOS). Además, el código deberá estructurarse para facilitar su migración a otros entornos tecnológicos si se requiere en el futuro.

3.12 Otros requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

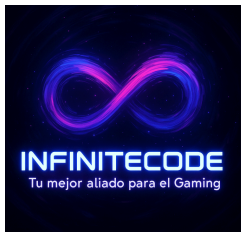
Requisitos Legales

Requisito	Descripción
Cumplimiento legal	Ley 527 de 1999 y Ley 1581 de 2012 (Colombia).
Propiedad intelectual	No se permiten productos piratas.
Protección de datos	Base de datos segura registrada ante SIC.
Términos y condiciones	Aceptación obligatoria al registrarse.

4 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.

A continuación, se presentan los elementos complementarios que fortalecen la comprensión del sistema propuesto y respaldan los requisitos definidos en este documento.



4.1 Prototipos de interfaz

Los prototipos de las interfaces gráficas del sistema han sido diseñados en Figma. Estos muestran las pantallas principales para cada tipo de usuario (cliente y tienda), incluyendo navegación por el catálogo, panel de administración, carrito de compras, y flujos de pago. Los enlaces al prototipo interactivo se incluyen en los anexos del proyecto.

4.2 Flujogramas del proceso

Se han definido flujogramas para los procesos críticos del sistema, incluyendo:

- Registro e inicio de sesión.
- Publicación y edición de productos por parte de las tiendas.
- Proceso de compra y pasarela de pagos.
- Envío de notificaciones y gestión de pedidos.

Estos diagramas están disponibles en formato visual y se adjuntan como imágenes o PDF dentro del entregable del proyecto.

4.3 Resultados de encuestas de usuarios

Con el objetivo de diseñar una solución ajustada a las necesidades reales del público gamer, se realizó una encuesta a 120 usuarios frecuentes de plataformas de videojuegos y tiendas online. Los resultados más relevantes fueron:

- 87% considera importante tener una plataforma especializada solo en productos gamer.
- 75% ha tenido dificultades encontrando variedad de productos en tiendas locales.
- 68% indicó que la seguridad en el pago y reputación del vendedor son factores decisivos para la compra.

4.4 Referencias visuales y benchmarking

Durante la fase de investigación se estudiaron plataformas similares como MercadoLibre, Amazon Gaming y Newegg. Se tomaron como referencia buenas prácticas de diseño, usabilidad y posicionamiento de productos.

4.5 Documentación técnica adicional

- Incluye archivos complementarios tales como:
- Estructura de base de datos propuesta.
- Manual de usuario preliminar.
- Diagrama de casos de uso y entidades.
- Matriz de trazabilidad de requisitos (disponible como anexo separado).